

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GÓI `ex_test`

Tài liệu dùng cho mã nguồn `ex_test.typ`.

Phiên bản gói: 1.0.0 — Tác giả: Phan Văn Anh

Github: <https://github.com/vananh2801>

LỜI CẢM ƠN

Cảm ơn thầy Trần Anh Tuấn và thầy Dương Phước Sang vì đã tạo ra gói `ex_test` rất tuyệt vời, giúp việc gõ LaTeX gần gũi hơn cho GV dạy học.

Dựa trên cơ sở ý tưởng của `ex_test`, tôi đã làm gói lệnh này, phục vụ cho việc gõ Typst trong dạy học.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	3
Chương I. GIỚI THIỆU	7
1. Cấu trúc thư mục kiến nghị	8
2. Khởi tạo file chính <code>main.typ</code>	9
3. Các cấp tiêu đề	10
Chương II. TỰ TẠO THEOREM	11
1. <code>createTheoremEx</code> – thêm một theorem mới	12
A. Lệnh khai báo đầy đủ	12
B. Khai báo cơ bản	12
C. Tạo khung	13
D. Thay đổi cấu trúc của nội dung bên trong	13
2. <code>#immini</code> <code>#imminiL</code> – hình minh hoạ cho bài tập	15
3. <code>#loigiaiai</code> – lời giải	16
Chương III. TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN	17
1. <code>#choice</code> – trắc nghiệm 4 phương án	18
2. <code>#choiceTF</code> – trắc nghiệm Đúng/Sai	20
3. <code>#shortans</code> – câu trả lời ngắn	22
4. <code>#BatDauLuuDapAn</code> , <code>#KetThucLuuDapAn</code> và <code>#XuatDapAn</code> – lưu và xuất bảng đáp án tự động	23
5. <code>#dapso</code> – đáp số vắn tắt cho bài toán tự luận	24
6. <code>ListEX</code> - môi trường danh sách	25

Chương I

GIỚI THIỆU

CẤU TRÚC THƯ MỤC KIẾN NGHỊ

Dự án mẫu có cấu trúc như sau:

```
project/
├─ main.typ
├─ style/
│   └─ ex_test.typ
│   └─ lib.typ
├─ data/
│   └─ 9D1-1.typ
└─ imgs/
```

Trong đó:

- `main.typ` là file chính của dự án dùng để khai báo `#import` và `#include`.
- `ex_test.typ` là phần cốt lõi của `ex_test`, định nghĩa cách một “theorem” (định nghĩa/ví dụ/bài tập...) hoạt động, cách trắc nghiệm lưu — xuất đáp án, cách danh sách tự chia cột, cách hình minh hoạ ghép với văn bản...
Thầy cô muốn có thể sửa để thay đổi theo nhu cầu của thầy cô, nhưng thường thì không cần thay đổi.
- `lib.typ` file dùng để cấu hình trang giấy, heading, footer,... Thầy cô có thể thay đổi theo sở thích cá nhân. Ngoài ra, trong file này còn có các khai báo như tạo theorem, cách các theorem hiển thị.
- File `9D1-1.typ` là ví dụ thực tế cách mà các theorem đã khai báo trong `lib.typ` được sử dụng.

KHỞI TẠO FILE CHÍNH `MAIN.TYP`

Ở đầu các file đuôi `.typ`, thầy cô cần khai báo:

```
#import "style/ex_test.typ"
```

Thật ra, nếu thầy cô xem kỹ các file mẫu sẽ thấy được rằng nếu trong `lib.typ` mà đã có dòng lệnh này thì khi thầy cô chạy lệnh `#import "style/lib.typ"` ở đầu các file thì đã đi kèm `ex_test` rồi.

CÁC CẤP TIÊU ĐỀ

Gói `ex_test.typ` định nghĩa lại các cấp tiêu đề LaTeX quen thuộc như:

Lệnh	Cấp tương đương bên Typst
<code>#chapter[...]</code>	=
<code>#section[...]</code>	==
<code>#subsection[...]</code>	===
<code>#subsubsection[...]</code>	====
<code>#paragraph[...]</code>	=====
<code>#subparagraph[...]</code>	=====

Ví dụ:

```
#chapter[Phương trình bậc nhất hai ẩn]
#section[Khái niệm phương trình bậc nhất hai ẩn]
#subsection[Lý thuyết]
#subsubsection[Phương trình bậc nhất hai ẩn]
```

Khi sang Chương mới hoặc Bài mới, các bộ đếm `vd`, `bt`, `btrl`, `ex` ... sẽ KHÔNG tự động reset về 0. Tuy nhiên gói lệnh `ex_test` đã tạo sẵn các counter. Nếu thầy cô muốn reset về 0 thì thầy cô phải chèn lệnh sau vào phần cấu hình heading:

```
#counter("<tên môi trường>_count").update(0)
```

Ví dụ:

```
#counter("ex_count").update(0)
#counter("bt_count").update(0)
#counter("vd_count").update(0)
```

Thầy cô có thể tham khảo `show heading.where(level: 1)` trong `lib.typ`.

Chương II

TỰ TẠO THEOREM

CREATETHEOREMEX – THÊM MỘT THEOREM MỚI**A** **Lệnh khai báo đầy đủ**

Để tạo một `theorem` mới để có thể dùng các chức năng của `ex_test`, thầy cô dùng lệnh `createTheoremEx` như sau:

```
#let <tên môi trường> = createTheoremEx(  
  "<tên môi trường>",  
  "<nhãn hiển thị của môi trường>",  
  boxFunc: <tên hàm cấu hình khung>,  
  contentFunc: <tên hàm cấu hình nội dung>,  
  imminiFunc: <tên hàm cấu hình nhãn xuất hiện khi dùng #immini>,  
  havingCounter: <dùng 'false' nếu muốn tạo theorem không đánh số>  
)
```

B **Khai báo cơ bản**

Ví dụ minh hoạ khai báo cơ bản:

```
#let minhhoa = createTheoremEx(  
  "minhhhoa",  
  "Minh hoạ",  
)
```

Ví dụ minh hoạ sử dụng:

```
#minhhhoa(tieude: "Tên minh hoạ") [  
  Đây là phần minh hoạ của cách sử dụng.  
]
```

Kết quả trên PDF:

Minh hoạ 1 (Tên minh hoạ). Đây là phần minh hoạ của cách sử dụng.

C Tạo khung

Khai báo khung cho Minh hoạ:

```
#let minhhoaBox(body) = {           // tên tùy ý
  block(
    width: 100%,                    // bề ngang hiện đủ 100% trang giấy
    radius: 6pt,                    // độ bo tròn
    inset: 1em,                     // khoảng cách giữa viền và nội dung
    fill: blue.lighten(90%),         // màu nền
    stroke: 1pt + blue,              // độ dày và màu viền
    breakable: true,                // cho phép ngắt giữa trang
  )[#body]
}
```

Khi đó ta khai báo như sau:

```
#let minhhoa = createTheoremEx(
  "minhhoa",
  "Minh hoạ",
  boxFunc: minhhoaBox,
)
```

Kết quả khi sử dụng:

Minh hoạ 2 (Tên minh hoạ). Đây là phần minh hoạ của cách sử dụng.

D Thay đổi cấu trúc của nội dung bên trong

Đôi khi ta muốn đưa nguồn bài tập xuống cạnh dưới bên phải khung thay vì in đậm ở phần nhãn, ta cần khai báo lại `imminiFunc` và `contentFunc`, chẳng hạn sau đây là khai báo cho Minh hoạ:

```
#let minhhoaContentFunc(body, fulllabel: none, shortlabel: none, label: none,
  subtitle: none, count: none) = [
  // In đậm Tiêu đề
  #strong[#shortlabel]
  // Xuất nội dung
  #body
  // Xuất nguồn đề bài in nghiêng
  #if subtitle != none {
    [#parbreak()#h(1fr)#emph[Nguồn: #subtitle]]
  }
]
```

```
#let minhhoaImminiFunc(fulllabel: none, shortlabel: none, label: none, subtitle:
none, count: none) = [
  #strong[#shortlabel]
]
```

Khi đó ta khai báo như sau:

```
#let minhhoa = createTheoremEx(
  "minhhhoa",
  "Minh hoạ",
  boxFunc: minhhoaBox,
  contentFunc: minhhoaContentFunc,
  imminiFunc: minhhoaImminiFunc
)
```

Kết quả khi sử dụng:

Minh hoạ 3. Đây là phần minh hoạ của cách sử dụng.

Nguồn: Tên minh hoạ

Lưu ý: Để rõ hơn thầy cô xem ở cuối file `lib.typ`.

#IMMINI #IMMINIL – HÌNH MINH HOẠ CHO BÀI TẬP

Dùng lệnh `#immini(<đề bài>, <hình ảnh>)` để xếp đề bài bên trái, hình bên phải.

Ngược lại, dùng `#imminiL` để xếp hình bên trái, đề bài bên phải.

Ví dụ minh họa:

```
#luuy[
  #immini[
    Toạ độ giao điểm của hai đường thẳng chính là nghiệm của hệ phương
    trình tương ứng.
  ]
  #image("../imgs/minh-hoa.png", width: 6cm)
]
```

Kết quả:

Lưu ý. Toạ độ giao điểm của hai đường thẳng chính là nghiệm của hệ phương trình tương ứng.

(hình minh họa ở đây)

#LOIGIAI – LỜI GIẢI

`#loigiai[...]` đặt bên trong một theorem (`vd` , `bt` , `btrl` , `ex` , `chc` ,...) để chứa lời giải. Lệnh này **tự động** kiểm tra cấu hình `state("<ten>_show_ans")` để quyết định hiển thị lời giải hay thay bằng dòng kẻ chấm (nếu đã bật `dotlinefull`).

`#dotlineEX(n)` : in ra trực tiếp `n` dòng kẻ chấm (dùng ngay trong `loigiai`).

`#dotlinefull("bt", socot: 2)` : đặt ở đầu file, khiến **mọi** `loigiai` của `bt` tự động thay bằng dòng kẻ chấm với số dòng được tính tự động theo độ dài lời giải gốc, chia thành `socot` cột.

Ví dụ minh hoạ 1:

```
#bt[
  Đề` bài...
  #loigiai[
    Hướng dẫn giải...
  ]
]
```

Kết quả:

Bài 1. Đề bài...

Lời giải.

Hướng dẫn giải...

Ví dụ minh hoạ 2:

```
#dotlineEX(3, socot: 2)
```

Kết quả:

.....	
.....	
.....	

Chương III

TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN

#CHOICE – TRẮC NGHIỆM 4 PHƯƠNG ÁN

- Tham số `socot` : ép số cột hiển thị 4 phương án (1, 2 hoặc 4). Nếu bỏ trống, package tự tính cột tối ưu theo độ rộng nội dung.
- `dapan` : "B" : khai báo nếu muốn xuất bảng đáp án tự động bằng `#XuatDapAn` (xem bên dưới).
- Nếu muốn thay các chữ cái A, B, C, D, thành số 1, 2, 3, 4 thì dùng `#choiceN` .
- Nếu chỉ truyền 1 phương án, `#choice` sẽ vẽ dạng `underbracket` đánh số A, B, C... tăng dần theo thứ tự xuất hiện (dùng cho trắc nghiệm tìm lỗi sai của môn Anh ngữ).

Ví dụ minh họa 1:

```
#ex[
  Phương trình nào sau đây KHÔNG là phương trình bậc nhất hai ẩn?
  #choice(
    [$x - 2y = 5$],
    [$0x + 0y = -3$],
    [$6x + 0y = 1$],
    [$0x - 4y = 3$],
    socot: 4,
    dapan: "B",
  )
  #loigiaii[
    Đáp án B vì $a = b = 0$.
  ]
]
```

Kết quả:

Câu 1. Phương trình nào sau đây KHÔNG là phương trình bậc nhất hai ẩn?

- A. $x - 2y = 5$. B. $0x + 0y = -3$. C. $6x + 0y = 1$. D. $0x - 4y = 3$.

Lời giải.

Đáp án B vì $a = b = 0$.

Ví dụ minh họa 2:

```
#ex[
  Yoghurt, #choice[one of] the #choice[healthiest] snacks, #choice(dapan: "B")[are]
  adviced for people with #choice[daily] calcium needs.
]
```

Kết quả:

Câu 2. Yoghurt, one of the healthiest snacks, are advised for people with daily calcium needs.
A B C D

#CHOICETF – TRẮC NGHIỆM ĐÚNG/SAI

- Mặc định sẽ không kẻ bảng, thêm tham số `kieu: "t"` để kẻ bảng.
- Khi không có tham số `kieu: "t"` sẽ in dạng danh sách chia cột như `#choice`. Nếu muốn chỉnh số cột thì thêm tham số `socot: 2`.
- Lệnh `#itemchoice` cũng có thể thêm tham số `socot: 2`.

Ví dụ minh họa 1:

```
#ex[
  Phát biểu nào sau đây đúng/sai?
  #choiceTF(
    [Phương trình  $x + y = 1$  là bậc nhất hai ẩn],
    [Phương trình  $0x + 0y = 1$  là bậc nhất hai ẩn],
    [Phương trình  $x + 0y = 1$  là bậc nhất hai ẩn],
    [Phương trình  $0x + y = 0$  là bậc nhất hai ẩn],
    dapan: "Đ, S, Đ, Đ",
    socot: 2
  )
  #loigiaiai[
    #itemchoice[
      + Đúng vì thoả  $a \neq 0$ .
      + Sai vì  $a = b = 0$ .
      + Đúng vì thoả  $a \neq 0$ .
      + Đúng vì thoả  $b \neq 0$ .
    ]
  ]
]
```

Kết quả:

Câu 1. Phát biểu nào sau đây đúng/sai?

- | | |
|--|---|
| a) Phương trình $x + y = 1$ là bậc nhất hai ẩn. | b) Phương trình $0x + 0y = 1$ là bậc nhất hai ẩn. |
| c) Phương trình $x + 0y = 1$ là bậc nhất hai ẩn. | d) Phương trình $0x + y = 0$ là bậc nhất hai ẩn. |

Lời giải.

- | | | | |
|---------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| a) Đúng | b) Sai | c) Đúng | d) Đúng |
| Đúng vì thoả $a \neq 0$. | Sai vì $a = b = 0$. | Đúng vì thoả $a \neq 0$. | Đúng vì thoả $b \neq 0$. |

Ví dụ minh hoạ 2:

```
#ex[
  Phát biểu nào sau đây đúng/sai?
  #choiceTF(
    [Phương trình  $x + y = 1$  là bậc nhất hai ẩn],
    [Phương trình  $0x + 0y = 1$  là bậc nhất hai ẩn],
    [Phương trình  $x + 0y = 1$  là bậc nhất hai ẩn],
    [Phương trình  $0x + y = 0$  là bậc nhất hai ẩn],
    dapan: "Đ, S, Đ, Đ",
    kieu: "t",
  )
  #loigiaih[
    #itemchoice(socot: 2)[
      + Đúng vì thoả  $a \neq 0$ .
      + Sai vì  $a = b = 0$ .
      + Đúng vì thoả  $a \neq 0$ .
      + Đúng vì thoả  $b \neq 0$ .
    ]
  ]
]
```

Kết quả:

Câu 2. Phát biểu nào sau đây đúng/sai?

Phát biểu	Đ	S
a) Phương trình $x + y = 1$ là bậc nhất hai ẩn.		
b) Phương trình $0x + 0y = 1$ là bậc nhất hai ẩn.		
c) Phương trình $x + 0y = 1$ là bậc nhất hai ẩn.		
d) Phương trình $0x + y = 0$ là bậc nhất hai ẩn.		

Lời giải.

a) Đúng

Đúng vì thoả $a \neq 0$.

c) Đúng

Đúng vì thoả $a \neq 0$.

b) Sai

Sai vì $a = b = 0$.

d) Đúng

Đúng vì thoả $b \neq 0$.

#SHORTANS – CÂU TRẢ LỜI NGẮN

Sử dụng tham số **kieu** để thay đổi kiểu in kết quả:

- **"..."** : hiện 1 dòng chấm ngắn.
- **"oly"** : hiện 4 ô vuông (mặc định).
- **"3"** : một ô chữ nhật dài 3cm.

Ví dụ minh họa:

```
#ex[
  Tổng hai nghiệm của phương trình... bằng bao nhiêu?
  #shortans("1234", kieu: "...")
]
#ex[
  Tổng hai nghiệm của phương trình... bằng bao nhiêu?
  #shortans("1234", kieu: "oly")
]
#ex[
  Tổng hai nghiệm của phương trình... bằng bao nhiêu?
  #shortans("1234", kieu: "3")
]
```

Kết quả:

Câu 1. Tổng hai nghiệm của phương trình... bằng bao nhiêu?

Kết quả:

Câu 2. Tổng hai nghiệm của phương trình... bằng bao nhiêu?

Kết quả:

--	--	--	--

Câu 3. Tổng hai nghiệm của phương trình... bằng bao nhiêu?

Kết quả:

--

#BATDAULUUDAPAN , #KETTHUCLUUDAPAN VÀ #XUATDAPAN

– LƯU VÀ XUẤT BẢNG ĐÁP ÁN TỰ ĐỘNG

Cách dùng:

```
#BatDauLuuDapAn("<tên bản sao lưu>")
#KetThucLuuDapAn("<tên bản sao lưu>")
#XuatDapAn(
    "<tên bản sao lưu>",
    socot: <số cột>,
    duongthang: <độ rộng đường thẳng> + <màu sắc>,
    botron: <độ bo tròn>,
    khoangcach: <khoảng cách giữa các ô>,
    nenmau: <màu nền của ô>,
)
```

Ví dụ minh họa:

```
#BatDauLuuDapAn("9D1-1-Tracnghiem")
#ex[ ... #choice(..., dapan: "B") ... ]
#ex[ ... #choice(..., dapan: "B") ... ]
#counter("ex_count").update(0) // reset bộ đếm
#ex[ ... #choiceTF(..., dapan: "Đ, S, Đ, Đ") ... ]
...
#KetThucLuuDapAn("9D1-1-Tracnghiem")

#XuatDapAn(
    "9D1-1-Tracnghiem",
    socot: 6,
    duongthang: 1pt + blue,
    nenmau: blue.lighten(95%)
)
```

Kết quả:

Câu 1. B

Câu 2. B

Câu 1. Đ, S, Đ, Đ

Câu 2. Đ, S, Đ, Đ

Câu 1. 1234

Câu 2. 1234

Câu 3. 1234

Lưu ý: Nếu có reset bộ đếm giữa chừng thì vẫn lưu đáp án theo đánh số của đề bài.

#DAPSO – ĐÁP SỐ VẮN TẮT CHO BÀI TOÁN TỰ LUẬN

Ví dụ minh họa:

```
#bt[
  Giải phương trình  $2x = 6$ .
  #dapso( $x = 3$ , hien: true)
  #loigiaih[Hướng dẫn giải...]
]
```

Kết quả:

Bài 1. Giải phương trình $2x = 6$.

Đáp số: $x = 3$

Lời giải.

Hướng dẫn giải...

Lưu ý:

- Lệnh này sẽ không lưu lại kết quả.
- Dùng `#dapso_show_state.update(true)` ở `main.typ` nếu muốn hiện toàn bộ đáp số thay vì chỉnh tay từng câu.

LISTEX - MÔI TRƯỜNG DANH SÁCH

Lệnh `listEX` dùng để lập danh sách thay cho `enum`, trong đó các ý của bài tập sẽ tự động dàn cột tương tự bên LaTeX (tối đa 4 cột). Nếu muốn chỉ định số cột cụ thể thì ta thêm tham số `socot`. Cấu trúc lệnh đầy đủ như sau:

```
#listEX(socot: <số cột>)[  
+ Ý thứ nhất;  
+ Ý thứ hai;  
+ Ý thứ ba.  
]
```

Lưu ý: Nếu số lượng ý nhỏ từ 26 ý trở xuống thì vẫn đánh bằng chữ cái. Ngược lại, nếu trên 26 thì sẽ chuyển sang đánh bằng số.

Ví dụ minh họa:

```
#listEX[  
+ $x + 2y = 3$;  
+ $0x + y = -2$;  
+ $x + 0y = 3$.  
]
```

Kết quả:

a) $x + 2y = 3$;

b) $0x + y = -2$;

c) $x + 0y = 3$.